PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi

Oleh:

Izzan Maula Rifqi 103122430009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

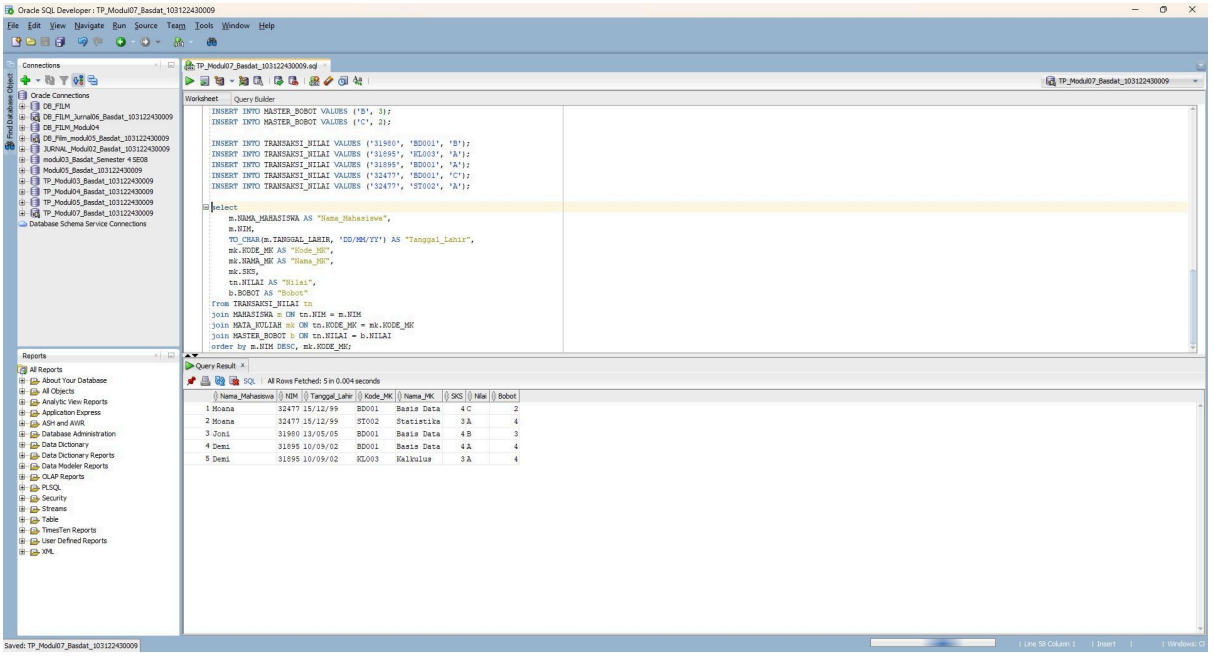
MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!
3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban:

1. berikut 5 tujuan dilakukannya normalisasi:
    a. Menghilangkan atau mengurangi redundansi data untuk memastikan satu informasi hanya disimpan di satu tempat agar kapasitas penyimpanan lebih hemat.
    b. Mencegah Anomali Insert supaya kita bisa memasukkan data baru ke dalam tabel tanpa harus menunggu data lain ada.
    c. Mencegah Anomali Update jika ada perubahan data (misalnya mahasiswa pindah alamat), kita hanya perlu mengubahnya di satu baris tabel saja, bukan di puluhan baris, sehingga mencegah data menjadi tidak konsisten.
    d. Mencegah Anomali Delete untuk memastikan bahwa menghapus satu data tidak akan menghilangkan informasi penting lainnya secara tidak sengaja (misalnya: menghapus jadwal kuliah tidak membuat data mahasiswanya ikut terhapus).
    e. Membuat database menjadi lebih terstruktur, logis, dan lebih mudah dipahami oleh sistem maupun programmer.

2. Berikut adalah 4 tahapan normalisasi utama beserta minimal 2 syarat untuk lulus di setiap tahapannya:
    a. 1NF - First Normal Form
        - Syarat 1: Setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai tunggal yang tidak bisa dipecah lagi (Atomic Value). Tidak boleh ada atribut multi-value.
        - Syarat 2: Setiap baris harus unik dan bisa dibedakan, biasanya dengan menetapkan Primary Key.
    b. 2NF - Second Normal Form
        - Syarat 1: Tabel tersebut harus sudah memenuhi syarat 1NF.
        - Syarat 2: Tidak boleh ada Ketergantungan Parsial. Semua kolom yang bukan Primary Key harus bergantung sepenuhnya pada seluruh bagian Primary Key, bukan hanya bergantung pada sebagian Primary Key saja.
    c. 3NF - Third Normal Form
        - Syarat 1: Tabel tersebut harus sudah memenuhi syarat 2NF.
        - Syarat 2: Tidak boleh ada Ketergantungan Transitif. Artinya, kolom yang bukan Primary Key tidak boleh bergantung pada kolom lain yang juga bukan Primary Key. Semuanya harus langsung bergantung pada Primary Key.
    d. BCNF - Boyce-Codd Normal Form
        - Syarat 1: Tabel tersebut harus sudah memenuhi syarat 3NF.
        - Syarat 2: Setiap Determinant (kolom yang menentukan nilai kolom lain) wajib berstatus sebagai Candidate Key. BCNF adalah bentuk yang lebih ketat dari 3NF.
3.